問題設定が与えられた時，何を試行の結果と定めるか，注意が必要である．$P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}$ を使いたいなら，**全ての根元事象が同様に確からしいものを結果とする**．

【例 4】 [例題 3.3]1 つの袋に白玉が 6 個，赤玉が 4 個入っている．この袋から 4 個の玉を取り出す．

(1) 4 個とも白玉が出る確率は？

「玉を全て区別し，取り出す順番は区別しない」ものを結果とする．よって全事象 Ω は 10 個の区別された玉から 4 つ選ぶ事象であるから，$n(\Omega)={}_{10}\mathrm{C}_4=210$．そのうち，4 つとも白玉である事象の要素数は，白玉 6 つから 4 つ選ぶ場合の数だから，${}_6\mathrm{C}_4=15$．よって確率は $\dfrac{15}{210}=\dfrac{1}{14}$

(2) 白玉と赤玉が 2 個ずつ出る確率は？

同様に，この事象の要素数は，白玉 6 個から 2 つ，赤玉 4 個から 2 つ選ぶ場合の数だから，${}_6\mathrm{C}_2\cdot{}_4\mathrm{C}_2=90$．よって確率は $\dfrac{90}{210}=\dfrac{3}{7}$．

(3) 赤玉が少なくとも 1 個出る確率は？

「赤玉が少なくとも 1 個出る」という事象は「4 個とも白玉が出る」という事象 (確率 1/14) の余事象であるから，その確率は $1-\dfrac{1}{14}=\dfrac{13}{14}$．

(1) の別解例

「玉を全て区別し，取り出す順番も区別する」$n(\Omega)={}_{10}\mathrm{P}_4$．そのうち，白玉 4 つは ${}_6\mathrm{P}_4$．よって確率は $\dfrac{6\cdot5\cdot4\cdot3}{10\cdot9\cdot8\cdot7}=\dfrac{1}{14}$

(1) の誤答例「同色の玉は区別せず，取り出す順番も区別しない」全事象は，

$$\Omega=\{(\text{白 4 つ}),(\text{白 3 つ, 赤 1 つ}),(\text{白 2 つ, 赤 2 つ}),(\text{白 1 つ, 赤 3 つ}),(\text{赤 4 つ})\}$$

よって $n(\Omega)=5$．また全て白玉である事象は　$\{(\text{白 4 つ})\}$ なので，要素数は 1．

よって，確率は $\dfrac{1}{5}$　← ここが間違い！根元事象が同様に確からしくないので．

【演習 4】 [問 3.5] 1 つの袋に赤玉が 4 個，黒玉が 8 個入っている．この袋から同時に 2 個の玉を取り出す時，次の確率を求めよ．

(1) 2 個とも赤玉が出る確率　事象 A

$n(\Omega)={}_{12}\mathrm{C}_2=66$　$n(A)={}_4\mathrm{C}_2=6$　$P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{6}{66}=\dfrac{1}{11}$

(2) 黒玉が少なくとも 1 個は出る確率　事象 B

$B=\overline{A}$　$\therefore P(B)=1-P(A)=\dfrac{10}{11}$

(3) 同じ色の玉が出る確率　事象 C　2 個とも黒：事象 D

$C=A\cup D$　$A\cap D=\{\emptyset\}$ なので，$P(C)=P(A)+P(D)$

$n(D)={}_8\mathrm{C}_2=28$　$P(D)=\dfrac{28}{66}$

$P(C)=\dfrac{6}{66}+\dfrac{28}{66}=\dfrac{34}{66}=\dfrac{17}{33}$

【演習 5】　子供 2 人，大人 2 人が円形に並ぶとき，子供が隣り合う確率を求めよ．　事象 A

(暗黙の仮定：各個人を区別したときのどの円順列も同様に確からしい)

$A=\{(C_1,C_2),(A_1,A_2)\}$

$A_1-A_2:0$

$C_2<A_2-A_1:0$

$C_1<A_1<C_2-A_2:Y$

$A_2<A_2-C_2:0$

$C_2-A_1:Y$

$A_1-C_2:0$

$P(A)=\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}$